TANGGAL PERCOBAAN :

TANGGAL PENGUMPULAN :

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL-3: Trigonometri



Mencerdaskan & Memartabatkan Bangsa

NAMA : Syifa Komariyah Septi Ningsih

NIM : 1306625084

DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total
88		

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

Dipindai dengan CamScanner

Modul - 3
Trigonometri

1. Problem Statement

Membuat program untuk menghitung nilai sinus dan cosinus dari suatu sudut dalam derajat menggunakan pendekatan deret Mclaurin, kemudian membandingkannya dengan nilai sebenarnya (True Value) untuk menghitung Relative Error (Er), dimana proses penambahan jumlah suku dilakukan berulang hingga nilai kesalahan relatif kurang dari 5%, serta menampilkan hasil perhitungan dalam bentuk tabel.

2). Mathematical Equation

a. Deret Mc Laurin Untuk Sinus : $\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot x^{2n+1}}{(2n+1)!}$ $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$

b. Deret Mc Laurin Untuk Cosinus : $\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot x^{2n}}{(2n)!}$ $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$

c. Rumus Relative Error (Er) = $Er = \left| \frac{X_{approx} - X_{true}}{X_{true}} \right| \times 100\,\%$

3). Algoritma

1. Mulai
2. Import math
3. Ulangi selama while true (loop luar)
   - 3.1. Cetak judul program
   - 3.2. Input("Nama = Syifa Kamariyah")
   - 3.3. Input("NIM = 130662508 4")
   - 3.4. Input sudut dalam derajat
   - 3.5. Konversi sudut dari derajat ke radian
   - 3.6. Hitung nilai true value sinus dan cosinus
   - 3.7. Tampilkan true value sinus dan cosinus
   - 3.8. Tampilkan header tabel
   - 3.9. Tetapkan n = 1
   - 3.10. Ulangi perhitungan menggunakan while true (loop dalam)
     - 3.10.1. Memanggil fungsi Mclaurin_sin (x, n). → tulis rumusnya
     - 3.10.2. Memanggil fungsi Mclaurin_cos (x, n).
     - 3.10.3. Memanggil fungsi Error (AV_sin, TV_sin).
     - 3.10.4. Memanggil fungsi Error (AV_cos, TV_cos).
     - 3.10.5. Tampilkan n, AV sin, ER sin, AV cos, dan ER cos.
     - 3.10.6. Periksa apakah ER_sin < 5% dan ER_cos < 5%
       - 3.10.6.1 Jika Ya, keluar dari loop dalam dengan break
       - 3.10.6.2 Jika Tidak, lanjutkan ke langkah 1.3.10.7
     - 3.10.7. Tambahkan jumlah suku dengan n = n + 1, kemudian kembali ke langkah 3.10.
   - 3.11. Tanya "Mau menghitung lagi (Y/t)!"
   - 3.12. Jika jawaban Y, kembali ke 3
   - 3.13. Jika jawaban t, keluar dari loop luar

Dipindai dengan CamScanner

4. Def Function Mclaurin sin
   4.1 Definisikan fungsi Mclaurin_sin (x,n)
   4.2 Tetapkan hasil = 0 dan i = 0
   4.3 Selama i<n, lakukan :
      4.3.1 Hitung suku deret Mclaurin sinus
      4.3.2 Tambahkan suku ke hasil
      4.3.3 Tambahkan i = i+1
   4.4 kembalikan hasil dengan return hasil

5. Def Function Mclaurin Cos
   5.1 Definisikan fungsi Mclaurin_cos (x,n)
   5.2 Tetapkan hasil = 0 dan i = 0
   5.3 Selama i<n, lakukan :
      5.3.1 Hitung suku deret Mclaurin cosinus
      5.3.2 Tambahkan suku ke hasil
      5.3.3 Tambahkan i = i+1
   5.4 kembalikan hasil dengan return hasil

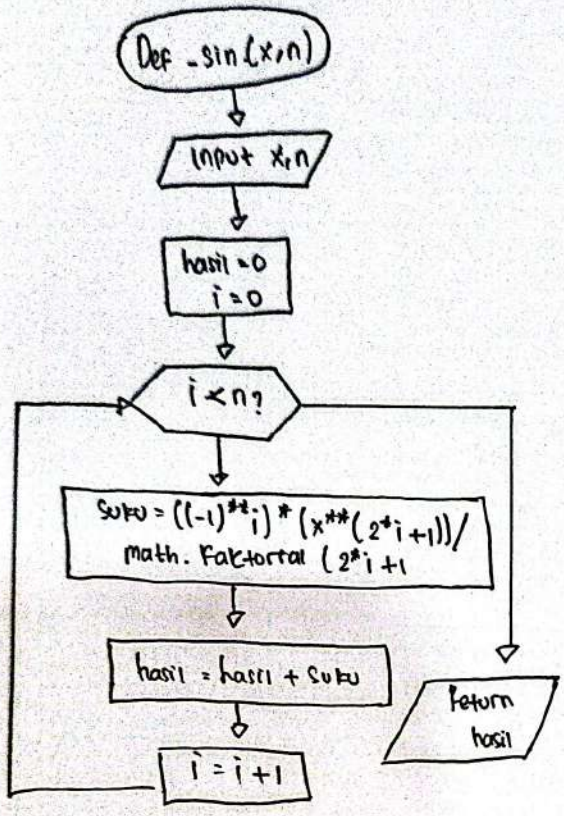
6. Def Function Error
   6.1 Definisikan fungsi error (AV, TV)
   6.2 Hitung : $ER = \left|\frac{AV - TV}{TV}\right| \times 100\%$
   6.3 kembalikan nilai ER dengan Return ER.

7. Selesai
   7.1 Tampilkan "SELESAI"
   7.8 Selesai

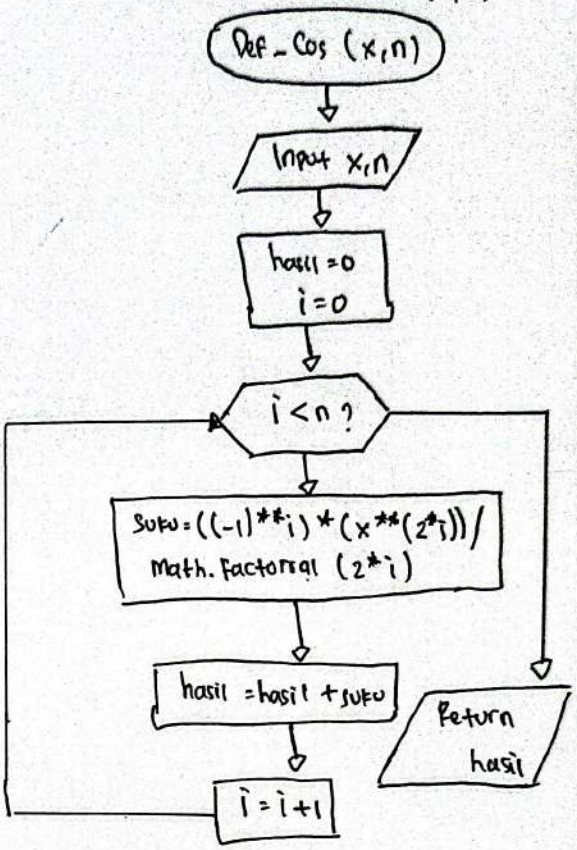
Dipindai dengan CamScanner

4). Flowchart : 30

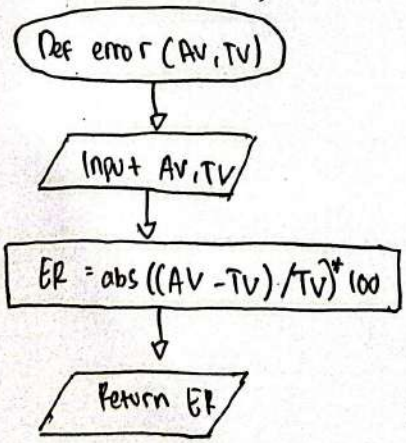
Fungsi Mclaurin _sin(x,n)



Fungsi Mclaurin _cos(x,n)

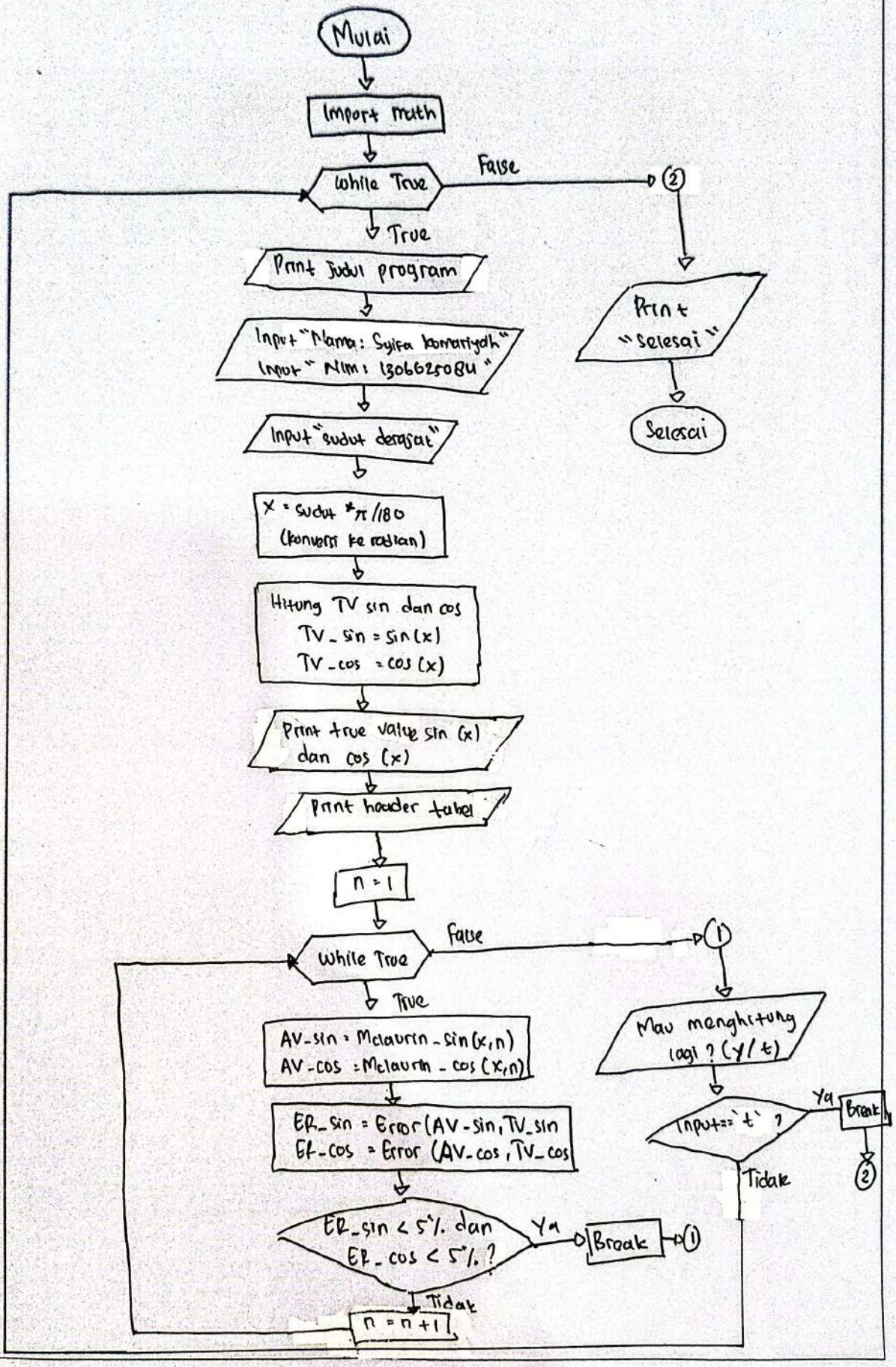


Fungsi Error (AV,TV)



Dipindai dengan CamScanner

Program utama :



Dipindai dengan CamScanner

```python
import math

def main():
    while True:
        print("Program Sinus-Cosinus")
        print("Nama : Syifa Komariyah")
        print("NIM  : 1308623004")

        sudut_deg = float(input("Besar sudut (derajat) = "))
        x_rad = math.radians(sudut_deg)

        tv_sin = math.sin(x_rad)
        tv_cos = math.cos(x_rad)

        print(f"\nTrue value sin({sudut_deg:.0f}) = {tv_sin:.6f}")
        print(f"True value cos({sudut_deg:.0f}) = {tv_cos:.6f}")
        print("-" * 65)

        print(f"{'Jumlah Suku':^11} | {'AV sinus':^12} | {'ER sinus':^9} | {'AV cosinus':^12} | {'ER cosinus':^10}")
        print("-" * 65)

        suku = 1
        av_sin = 0.0
        av_cos = 0.0

        while True:
            term_sin = ((-1)**(suku-1) * x_rad**(2*suku-1) / math.factorial(2*suku-1))
            term_cos = ((-1)**(suku-1) * x_rad**(2*suku-2) / math.factorial(2*suku-2))

            av_sin += term_sin
            av_cos += term_cos

            er_sin = abs((av_sin - tv_sin) / tv_sin) * 100 if tv_sin != 0 else 0.0
            er_cos = abs((av_cos - tv_cos) / tv_cos) * 100 if tv_cos != 0 else 0.0

            print(f"{suku:^11} | {av_sin:^12.6f} | {er_sin:^8.2f}% | {av_cos:^12.6f} | {er_cos:^9.2f}%")

            if er_sin < 5 and er_cos < 5:
                break

            suku += 1

        print("-" * 65)

        ulang = input("Mau menghitung lagi (y/t)? ").strip().lower()

        if ulang != 'y':
            break

        print("\n" + "=" * 65 + "\n")
    print("Program selesai")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

True value sin(80) = 0.984808
True value cos(80) = 0.173648
-----------------------------------------------------------------
Jumlah Suku |   AV sinus   | ER sinus |  AV cosinus  | ER cosinus
-----------------------------------------------------------------
     1      |   1.396263   |  41.78 % |   1.000000   |  475.88 %
     2      |   0.942582   |   4.29 % |   0.025224   |   85.47 %
     3      |   0.986806   |   0.20 % |   0.183589   |    5.72 %
     4      |   0.984753   |   0.01 % |   0.173298   |    0.20 %
-----------------------------------------------------------------
Mau menghitung lagi (y/t)? T
Program selesai
```

Dipindai dengan CamScanner